1 Logique

Prérequis à réactiver

Savoir distinguer une phrase affirmative d'une question; connaître les symboles $=$, $\neq$, $<$, $\leq$; savoir produire un contre-exemple simple.

Automatismes

Dire si chaque phrase est vraie, fausse, ou si elle ne possède pas de valeur de vérité : « 7 est premier »; « $x + 2 = 5$ »; « calculer 3^2 »; « tout carré est positif »; « il existe un entier pair supérieur à 100 ».

Activité d'entrée – Le tribunal des affirmations

Par groupes, classer dix phrases proposées par le professeur. Pour chaque phrase classée vraie ou fausse, rédiger une justification; pour chaque phrase refusée, expliquer quelle information manque. Transformer ensuite deux phrases ouvertes en propositions à l'aide de « pour tout » ou « il existe ».

Histoire des mathématiques

Aristote (384–322 av. J.-C.) fonda la logique formelle. Deux millénaires plus tard, George Boole (1815–1864) eut l'idée de traiter la logique comme une algèbre — naissance de l'algèbre de Boole, fondement de tous les ordinateurs modernes. Chaque fois que vous allumez un smartphone, vous utilisez la logique mathématique.

Objectifs du chapitre

- Distinguer énoncé, proposition et prédicat.

- Maîtriser les connecteurs logiques et leurs tables de vérité.
- Utiliser les quantificateurs $\forall$ et $\exists$.
- Former la négation et la réciproque d'une implication.
- Découvrir, en approfondissement, la contraposée et le raisonnement par l'absurde.

1.1 Énoncés et propositions

Définition 1.1 – *Proposition*

Une **proposition** est un énoncé pouvant être **vrai** (**V**) ou **faux** (**F**), mais pas les deux simultanément.

Exemple 1.1

- « $2 + 2 = 4$ » : proposition vraie.
- « 7 est pair » : proposition fausse.
- « $x > 3$ » : prédicat (sa valeur dépend de x), *pas* une proposition.
- « Viens ici » : phrase impérative, pas une proposition.

1.2 Négation et connecteurs logiques

Définition 1.2 – *Connecteurs logiques*

Soient P et Q deux propositions. On définit :

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	**V**	**F**	**V**	**V**	**V**
V	**F**	**F**	**F**	**V**	**F**
F	**V**	**V**	**F**	**V**	**V**
F	**F**	**V**	**F**	**F**	**V**

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q est fausse. Le

« ou » mathématique est **inclusif**.

Définition 1.3 – *Équivalence*

$P \Leftrightarrow Q$ est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. La contraposée et le raisonnement par l'absurde sont proposés ici comme enrichissement. Ils ne doivent pas masquer les raisonnements directs attendus en T10.

Méthode 1.1 – *Contraposée*

La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Ces deux implications sont toujours équivalentes. Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

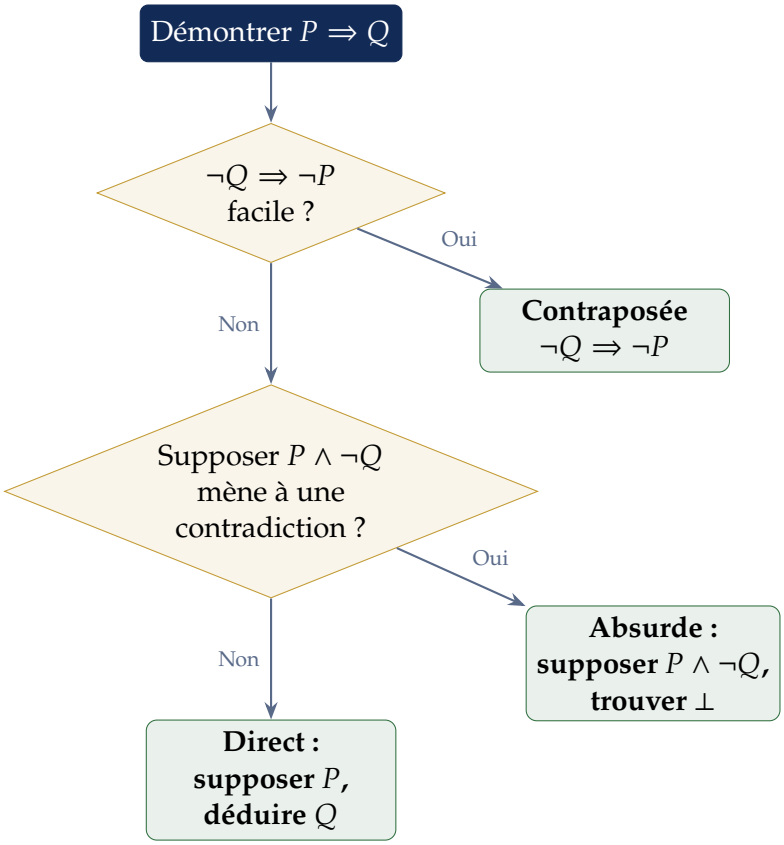


Figure 1.1: Choisir sa méthode de démonstration. Commencer par chercher si la contraposée est plus simple ; si non, tenter l'absurde ; sinon, partir directement de P.

▲ **Attention**

Ne pas confondre une implication et sa réciproque. « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est vraie. « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » est **fausse** (contre-exemple : $x = -2$).

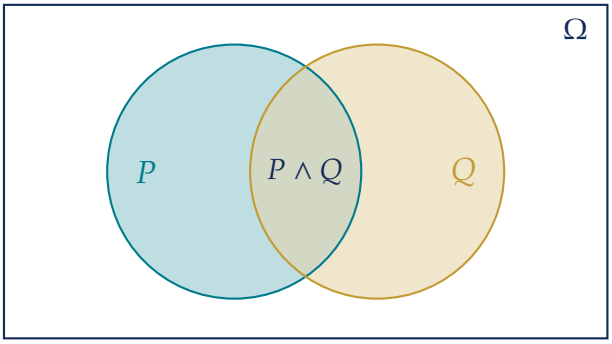
1.3 Quantificateurs

Définition 1.4 – *Quantificateurs $\forall$ et $\exists$*

- $\forall x \in E,\ P(x)$: « pour tout x dans E, $P(x)$ est vraie. »
- $\exists x \in E,\ P(x)$: « il existe au moins un x dans E tel que $P(x)$ est vraie. »

Propriété 1.1 – *Négations des quantificateurs*

$$\neg\big(\forall x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in E,\ \neg P(x)$$
$$\neg\big(\exists x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \forall x \in E,\ \neg P(x)$$



L'union des deux cercles est $P \vee Q$. L'intersection est $P \wedge Q$.

Figure 1.2: Diagramme de Venn : conjonction et disjonction.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	**V**	**F**	**V**	**V**	**V**
V	**F**	**F**	**F**	**V**	**F**
F	**V**	**V**	**F**	**V**	**V**
F	**F**	**V**	**F**	**F**	**V**

Figure 1.3: Tables de vérité des connecteurs principaux. **V** = vrai ; **F** = faux. $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q est fausse.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Ces schémas de preuve permettent de consolider le raisonnement direct et de découvrir d'autres démarches de démonstration.

1.4 Types de raisonnement

Méthode 1.2 – *Raisonnement direct*

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$ directement : on **suppose** P **vraie** et on en déduit, par une

chaîne d'implications, que Q est vraie.

Méthode 1.3 – *Raisonnement par contraposée*

On démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$ à la place de $P \Rightarrow Q$. **Étapes :** (1) Supposer $\neg Q$. (2) En déduire $\neg P$.

Méthode 1.4 – *Raisonnement par l'absurde*

Pour démontrer P : on **suppose** $\neg P$ et on aboutit à une **contradiction**. La contradiction montre que $\neg P$ est fausse, donc P est vraie.

▲ Attention

Un contre-exemple suffit pour réfuter $\forall x \in E,\ P(x)$. En revanche, un seul exemple ne suffit pas pour prouver une propriété universelle.

Exemple 1.2 – *Raisonnement par l'absurde*

Démontrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. *Supposons* $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ avec $\text{pgcd}(p,q) = 1$ et $\sqrt{2} = p/q$. Alors $2q^2 = p^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair : $p = 2k$. On obtient $2q^2 = 4k^2$, d'où $q^2 = 2k^2$, et q est pair. Mais alors $2 \mid \text{pgcd}(p,q)$, ce qui contredit $\text{pgcd}(p,q) = 1$. **Contradiction.** Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

1.5 Exercices

★ Niveau 1 — Bases et reconnaissance

Exercice 1.1 Log *Propositions ou non* ▸ *corrigé* ★

Parmi les énoncés ci-dessous, indiquer lesquels sont des **propositions**. Si c'est une proposition, préciser sa valeur de vérité.

1. $5 \times 4 = 20$
2. $\sqrt{2}$ est un entier
3. $x + 3 = 7$
4. Tout triangle équilatéral est isocèle
5. $0 \times 999 = 0$
6. Bonjour, comment vas-tu ?
7. $\pi > 3$
8. n est premier
9. $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 0$
10. Ferme la porte.

Exercice 1.2 Log *Négations simples* ▸ *corrigé* ★

Donner la négation de chaque proposition.

1. 17 est un nombre premier.
2. Le triangle ABC est rectangle.
3. $x \geq 5$.
4. Il pleut **et** il fait froid.
5. Il pleut **ou** il fait chaud.
6. $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 \geq n$.
7. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = -1$.
8. $2n$ est pair pour tout entier n.

Exercice 1.3 Log *Tables de vérité à deux variables* ▸ *corrigé* ★

Dresser la table de vérité complète des formules suivantes.

1. $\neg P \vee Q$
2. $P \wedge \neg Q$
3. $(P \vee Q) \wedge \neg P$
4. $\neg(P \wedge Q)$
5. $\neg P \wedge \neg Q$
6. $\neg P \vee \neg Q$

Comparer les formules (4) et (6). Quelle est la négation de $(P \vee Q)$? (Lois de De Morgan.)

Exercice 1.4 *Valeur de vérité d'une implication* ▸ *corrigé* ★

Chacune des implications suivantes est-elle vraie ou fausse ? Justifier brièvement.

1. Si $2 + 2 = 4$, alors $3 + 3 = 6$.
2. Si $2 + 2 = 5$, alors la Terre est plate.
3. Si $2 + 2 = 4$, alors $1 = 0$.
4. Si n est divisible par 4, alors n est divisible par 2.
5. Si n est divisible par 2, alors n est divisible par 4.

Exercice 1.5 Log *Quantificateurs : traduction* ▸ *corrigé* ★

Traduire en français, puis déterminer la valeur de vérité.

1. $\forall x \in \mathbb{N},\ x + 1 > x$
2. $\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = -4$
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$
4. $\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$
5. $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ 1/x > 0$
6. $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 = 2n$

Exercice 1.6 *Écrire avec des quantificateurs* ▸ *corrigé* ★

Traduire les propositions suivantes en utilisant $\forall$ et $\exists$.

1. Tout carré est un rectangle.
2. Il existe un entier pair qui est premier.
3. La somme de deux entiers pairs est toujours paire.
4. Tout nombre réel admet un opposé.
5. Il n'existe pas d'entier strictement compris entre 0 et 1.

Exercice 1.7 *Négation avec quantificateurs* ▸ *corrigé* ★

Écrire la négation de chaque proposition, puis déterminer la valeur de vérité de la négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 > 0$
2. $\exists n \in \mathbb{N},\ 2n + 1 = 0$
3. $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 \geq n$
4. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^3 = -8$
5. $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y = y + x$

Exercice 1.8 Log *Réciproque et contraposée* ▸ *corrigé* ★

Pour chaque implication, écrire (a) la réciproque, (b) la contraposée. Indiquer laquelle est vraie parmi l'implication et sa réciproque.

1. Si ABC est équilatéral, alors ABC est isocèle.
2. Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.
3. Si n est divisible par 6, alors n est divisible par 3.

4. Si $x > 1$, alors $x^2 > 1$.

Exercice 1.9 *Contre-exemples* ▸ *corrigé* ★

Réfuter chacune des propositions par un contre-exemple.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 > n$

2. $\forall x \in \mathbb{R},\ \sqrt{x^2} = x$

3. Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$.

4. Tout multiple de 4 est un multiple de 8.

5. $\forall n \in \mathbb{Z},\ |n| = n$

Exercice 1.10 *Implication ou équivalence ?* ▸ *corrigé* ★

Déterminer si l'on a ($\Rightarrow$), ($\Leftarrow$) ou ($\Leftrightarrow$). Justifier par une démonstration ou un contre-exemple.

1. $x = 2$ et $x^2 = 4$

2. n pair et n^2 pair

3. n divisible par 6 et n divisible par 2

4. $|x| = 3$ et $x = 3$

5. $xy = 0$ et $x = 0$

Exercice 1.11 *Table : contraposée* ▸ *corrigé* ★

Vérifier par table de vérité que $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.

Exercice 1.12 *Table : connecteur* $\Leftrightarrow$ ▸ *corrigé* ★

Vérifier par table de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \ \equiv\ (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Exercice 1.13 *Calcul avec valeurs données* ▸ *corrigé* ★

On pose $P = \mathbf{V}$, $Q = \mathbf{F}$, $R = \mathbf{V}$. Calculer la valeur de vérité de chaque formule.

1. $P \wedge Q$
2. $P \vee Q$
3. $P \Rightarrow Q$
4. $Q \Rightarrow P$
5. $(P \vee Q) \Rightarrow R$
6. $\neg P \vee (Q \wedge R)$
7. $P \Leftrightarrow R$
8. $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$

Exercice 1.14 *Forme logique de résultats mathématiques* ▹ *corrigé* ★

Réécrire chacun des résultats suivants sous la forme $\forall \ldots,\ P \Rightarrow Q$ (ou $P \Leftrightarrow Q$).

1. Le carré de tout entier impair est impair.
2. Un triangle est rectangle si et seulement si le carré de son plus grand côté égal la somme des carrés des deux autres.
3. Si n est divisible par 2 et par 3, alors n est divisible par 6.
4. Tout nombre de la forme $4k + 2$ est divisible par 2.

Exercice 1.15 *Priorité des connecteurs* ▹ *corrigé* ★

Les connecteurs logiques obéissent à des priorités : $\neg$ (le plus prioritaire), puis $\wedge$, puis $\vee$, puis $\Rightarrow$, puis $\Leftrightarrow$ (le moins prioritaire).
Mettre les parenthèses implicites dans les formules suivantes, puis dresser leur table de vérité.

1. $\neg P \wedge Q \vee R$
2. $P \wedge Q \Rightarrow R$
3. $P \vee Q \wedge \neg R$

★★ Niveau 2 — Combinaisons et raisonnements

Exercice 1.16 Log *De Morgan : simplifications* ▹ *corrigé* ★★

Simplifier en utilisant les lois de De Morgan. *Rappel :* $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

1. $\neg(\neg P \wedge Q)$
2. $\neg(P \vee \neg Q)$
3. $\neg\big((P \Rightarrow Q) \wedge P\big)$
4. $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
5. $\neg\big(\neg(P \wedge Q)\big)$
6. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$

Exercice 1.17 *Table à trois variables* ▸ *corrigé* ★★

Dresser la table de vérité complète (8 lignes) de $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ et de $P \Rightarrow R$. Que constate-t-on ? Conclure sur la **transitivité** de l'implication.

Exercice 1.18 Log *Tautologies et contradictions* ▸ *corrigé* ★★

Vérifier par table de vérité :

1. $P \vee \neg P$ est une tautologie.
2. $P \wedge \neg P$ est une contradiction.
3. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$ est une tautologie.
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ est une tautologie.

Exercice 1.19 *Divisibilité et implication* ▸ *corrigé* ★★

Soit P : « n est divisible par 4 » et Q : « n est pair ».

1. $P \Rightarrow Q$ est-elle vraie ? Et $Q \Rightarrow P$?
2. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ est-elle vraie ?
3. Écrire et vérifier directement la contraposée de $P \Rightarrow Q$.
4. Généraliser : si $a \mid b$ et $b \mid c$, que peut-on dire de a et c ?

Exercice 1.20 *Quantificateurs imbriqués* ▸ *corrigé* ★★

Traduire en français, déterminer la valeur de vérité, puis écrire la négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ y = x + 1$
2. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ y = x + 1$
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x \cdot y = y$

L'ordre des quantificateurs change-t-il le sens ?

Exercice 1.21 Log *Raisonnement par contraposée* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer par contraposée.

1. Si n^2 est impair, alors n est impair.

2. Si n^2 est pair, alors n est pair.
3. Si n est tel que $n^2 + n$ soit impair, alors n est pair.
4. Si $ab \neq 0$, alors $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

Exercice 1.22 *Géométrie et logique* ▹ *corrigé* ★★

Soient P : « le triangle ABC est isocèle en A » et Q : « les angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux ».

1. Formuler $P \Rightarrow Q$ en français. Est-ce vrai ?
2. Formuler $Q \Rightarrow P$. Conclure sur $P \Leftrightarrow Q$.
3. Démontrer la contraposée de $P \Rightarrow Q$.
4. Énoncer $\neg P$ et $\neg Q$.

Exercice 1.23 *Négation de propositions complexes* ▹ *corrigé* ★★

Écrire la négation des propositions suivantes en langage naturel *et* avec des symboles.

1. « Tout entier pair est divisible par 4 ou par 6. »
2. « Il existe un entier n tel que $n^2 < n < n^3$. »
3. « Pour tout réel $x > 0$, il existe $y > 0$ tel que $y < x$. »
4. « Tout nombre premier est impair ou égal à 2. »

Exercice 1.24 *Erreurs classiques de raisonnement* ▹ *corrigé* ★★

Identifier l'erreur logique dans chaque argument.

1. « Tous les chats sont des animaux. Tous les chiens sont des animaux. Donc tous les chats sont des chiens. »
2. « Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$. Or $(-2)^2 = 4$. Donc $-2 = 2$. »
3. « J'ai vérifié pour $n = 1, \ldots, 5$ que $n^2 + n + 41$ est premier. Donc c'est toujours premier. » (Tester $n = 40$.)
4. Preuve que $1 = 2$: on pose $a = b = 1$. Alors $a^2 = ab$, donc $a^2 - b^2 = ab - b^2$, donc $(a-b)(a+b) = b(a-b)$, donc $a + b = b$, donc $1 + 1 = 1$, donc $2 = 1$. Où est l'erreur ?

Exercice 1.25 *Double implication* ▹ *corrigé* ★★

Démontrer l'équivalence en montrant les deux implications séparément :

$$n \text{ est pair} \Leftrightarrow n^2 \text{ est pair.}$$

Exercice 1.26 *Conditions nécessaires et suffisantes* ▸ *corrigé* ★★

Pour chaque paire, préciser si la première est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux (*c.n.s.*) pour la seconde.

1. n divisible par 6 ; n divisible par 2.
2. $x = 0$; $xy = 0$.
3. $ABCD$ est un carré ; $ABCD$ est un rectangle.
4. $\Delta = 0$; le trinôme a une racine double.
5. n impair ; n^2 impair.

Exercice 1.27 *Démonstration directe* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer les assertions suivantes par un raisonnement direct.

1. Si n est impair, alors n^3 est impair.
2. Si n est impair, alors $n^2 + n$ est pair.
3. Pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$: si a et b sont impairs, alors $a + b$ est pair.
4. Pour tous $a, b, c \in \mathbb{Z}$: si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.

Exercice 1.28 *Trouver l'erreur dans une preuve* ▸ *corrigé* ★★

Chacune des « démonstrations » suivantes contient une erreur. La trouver, l'expliquer et corriger la preuve.

1. **Affirmation :** Tout entier vérifie $n^2 \geq n$.
   Preuve : On divise par n pour obtenir $n \geq 1$. Évident.
2. **Affirmation :** $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ pour $a, b \geq 0$.
   Preuve : En élevant au carré les deux membres : $a^2 + b^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, ce qui simplifie en $0 = 2ab$. Cela est vrai pour $a = 0$ ou $b = 0$. Donc c'est prouvé.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et profondeur

Exercice 1.29 Log *Irrationnalité de* $\sqrt{2}$ ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer par l'absurde que $\sqrt{2}$ est irrationnel. *On supposera* $\sqrt{2} = p/q$ *avec* $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

Montrer ensuite que pour tout entier $k \geq 2$, si k n'est pas un carré parfait, alors $\sqrt{k}$ est irrationnel.

Exercice 1.30 Log *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer par l'absurde que $\sqrt{3}$ est irrationnel. *Indication : montrer d'abord que si $3 \mid n^2$, alors $3 \mid n$.*

Exercice 1.31 *Suite et logique* ▸ *corrigé* ★★★

Soit $P(n)$: « $n^2 - n$ est pair. »

1. Vérifier $P(n)$ pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$.
2. Démontrer $\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$ en écrivant $n^2 - n = n(n-1)$.
3. En déduire : $\forall n \in \mathbb{Z}$, le carré de n est de la forme $4k$ ou $4k+1$ pour un certain entier k.

Exercice 1.32 Log *Infinité des nombres premiers* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers.
Indication (Euclide) : supposer qu'il n'en existe qu'un nombre fini $p_1, p_2, \dots, p_k$ et considérer $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$.

Exercice 1.33 *Combinaisons logiques* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer (par table de vérité ou directement) :

1. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \ \equiv\ (P \wedge Q) \Rightarrow R$ *(exportation)*
2. $(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \ \equiv\ P \Rightarrow (Q \wedge R)$
3. $P \vee (Q \wedge R) \ \equiv\ (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ *(distributivité)*

Exercice 1.34 *Raisonner sur les réels* ▸ *corrigé* ★★★

1. Démontrer $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$. En déduire $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$.
2. Démontrer par l'absurde qu'il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.
3. Démontrer $\forall x, y \in \mathbb{R},\ xy \leq \dfrac{x^2 + y^2}{2}$.

Exercice 1.35 *Nombres rationnels et puissances* ▸ *corrigé* ★★★

1. Montrer que $2^n \neq 3^m$ pour tous entiers $n, m \geq 1$. *(Indication : 2^n est pair, 3^m est impair.)*

2. En déduire que la suite $(2^n/3^n)_{n\geq 1}$ ne contient jamais un entier.
3. Montrer que $(2/3)^n \to 0$ en vérifiant numériquement pour $n = 1, 5, 10, 20$. L'expression $(2/3)^n$ peut-elle être nulle ?

Exercice 1.36 *Réciproque du théorème de Pythagore* ▹ *corrigé* ★★★

Théorème de Pythagore : Si un triangle ABC est rectangle en C, alors $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

1. Énoncer la contraposée du théorème de Pythagore.
2. Énoncer la réciproque : si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C.
3. En admettant la réciproque, déterminer si le triangle de côtés 5, 12, 13 est rectangle, puis celui de côtés 6, 8, 10.
4. La contraposée de la réciproque est-elle vraie ? La formuler.

Problèmes

Problème 1.1 – *Circuit à trois interrupteurs* ▹ *corrigé* ★

On code par **V** un interrupteur fermé et par **F** un interrupteur ouvert. Le courant passe exactement lorsque la proposition suivante est vraie :

$$\Phi(A, B, C) = \big(A \wedge (B \vee C)\big) \vee (\neg A \wedge B \wedge C).$$

1. Recopier et compléter la table de vérité (8 configurations possibles).
2. Relever les configurations pour lesquelles le courant passe.
3. Montrer que $\Phi \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$.
4. Le courant passe-t-il exactement lorsqu'au moins deux interrupteurs sont fermés ? Cette règle est appelée *fonction majorité*.

Problème 1.2 – *Chevaliers et coquins* ▹ *corrigé* ★

Sur l'île des logiciens, les chevaliers disent toujours vrai et les coquins mentent toujours. Vous rencontrez X, Y, Z.

- X déclare : « Y est un coquin. »
- Y déclare : « X et Z sont du même type. »

1. Poser P : « X est chevalier » et Q : « Y est chevalier ». Traduire les déclarations en propositions logiques.

2. Analyser les quatre cas $(P, Q) \in \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}^2$.
3. En déduire la nature de X, Y, Z.

Problème 1.3 – *Portes logiques universelles* ▹ *corrigé* ★★

Une porte NAND calcule $\neg(P \wedge Q)$; une porte NOR calcule $\neg(P \vee Q)$.

1. Exprimer $\neg P$ en utilisant uniquement des portes NAND.
2. Exprimer $P \wedge Q$ en utilisant uniquement des portes NAND.
3. Exprimer $P \vee Q$ en utilisant uniquement des portes NAND.
4. Conclure : les portes NAND suffisent à calculer toute fonction logique. On dit qu'elles forment un système *fonctionnellement complet*.

Problème 1.4 – *Enigme logique : qui a fait quoi ?* ▹ *corrigé* ★

Trois suspects A, B, C sont interrogés après un vol. Chacun fait une déclaration :

- A : « Ce n'est pas moi. »
- B : « C'est A. »
- C : « Ce n'est pas A. »

On sait qu'exactement une déclaration est vraie. Déterminer qui a commis le vol.

Problème 1.5 – *Le berger, le loup, la chèvre et le chou* ▹ *corrigé* ★

Un berger doit traverser une rivière avec un loup, une chèvre et un chou en un seul voyage par trajet. Sa barque ne peut transporter qu'un seul passager. Sans surveillance, le loup mange la chèvre, et la chèvre mange le chou.

1. Modéliser l'état du problème par un quadruplet de propositions (B, L, C, X) ($\mathbf{V}$ = côté d'arrivée, $\mathbf{F}$ = côté de départ).
2. Lister tous les états interdits.
3. Trouver une solution en 7 traversées.
4. Y a-t-il plusieurs solutions ?

Problème 1.6 – *Parité des puissances* ▸ *corrigé* ★★

1. Démontrer que pour tout entier n, n et n^3 ont la même parité.
2. Démontrer que si n est impair, alors $n^2 = 8k + 1$ pour un certain entier k. *(Indication : $n = 2m + 1$, développer n^2.)*
3. En déduire que si la somme $a^2 + b^2$ est divisible par 4, alors a et b sont tous les deux pairs.

Problème 1.7 – *Divisibilité et parité des carrés* ▸ *corrigé* ★★

1. Démontrer que le carré de tout entier est de la forme $4k$ ou $4k+1$ pour un certain entier k. *(Distinguer le cas n pair et n impair.)*
2. En déduire que la somme $a^2 + b^2$ ne peut jamais être de la forme $4k + 3$. Donc une somme de deux carrés ne peut pas être égale à 3, 7, 11, 15, ...
3. Vérifier ces faits pour $a^2 + b^2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$: lesquelles de ces valeurs sont effectivement impossibles ?
4. Quels entiers de $\{1, \ldots, 20\}$ sont sommes de deux carrés ? Dresser la liste.

Problème 1.8 – *Logique dans les preuves géométriques* ▸ *corrigé* ★★

On considère les propositions : P : « le quadrilatère $ABCD$ est un carré » ; Q : « $ABCD$ est un rectangle » ; R : « $ABCD$ est un losange » ; S : « $ABCD$ est un parallélogramme ».

1. Pour chaque paire, préciser si on a $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$: (P, Q) ; (P, R) ; (Q, S) ; (R, S) ; (P, S).
2. Formuler la contraposée de « $P \Rightarrow Q$ » et de « $Q \Rightarrow S$ ».
3. Démontrer par contraposée : « Si $ABCD$ n'est pas un parallélogramme, alors ce n'est pas un carré. »
4. Écrire la négation de : « Tout carré est à la fois un rectangle et un losange. » Puis montrer que cette négation est fausse.

Problème 1.9 – *Sudoku 4×4 par déduction logique* ▸ *corrigé* ★

La grille 4×4 suivante doit être complétée avec les chiffres 1, 2, 3, 4 de façon que chaque ligne, colonne et bloc 2×2 contienne chaque chiffre exactement une fois.

	2	3	
3			2
	3	4	
4			3

1. Expliquer chaque étape de votre raisonnement sous forme d'implication (ex. : « La case $(1,1)$ ne peut pas contenir 3 car... »).
2. Combien d'implications avez-vous utilisées ?
3. Y a-t-il une autre solution ?

Problème 1.10 – *Sommes et formules algébriques* ▸ *corrigé* ★★

1. Vérifier pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$ que : $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
2. Vérifier la formule en calculant la somme des n premiers entiers de deux façons : directement, et via la formule. Sont-elles égales ?
3. Écrire un algorithme qui calcule $S = 1 + 2 + \cdots + n$ par une boucle, puis vérifie si $S = n(n+1)/2$. Tester pour $n = 10, 100$.
4. En observant le tableau de valeurs, conjecturer une formule pour $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ (somme des n premiers impairs). Vérifier pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

Problème 1.11 – *Codage et logique : parité* ▸ *corrigé* ★★

Un bit de parité est ajouté à un message binaire pour détecter les erreurs : le nombre total de 1 dans le message *plus* le bit de parité doit être pair.

1. Le message `1011` a-t-il un nombre pair ou impair de 1 ? Quel bit de parité faut-il ajouter ?
2. Si on reçoit `10110` (message + parité), y a-t-il une erreur ?
3. Si on reçoit `10100`, y a-t-il une erreur ?
4. Ce système peut-il détecter *deux* erreurs simultanées ? Expliquer.

Problème 1.12 – *Déduction logique : tournoi de foot* ▸ *corrigé* ★

Dans un tournoi à la ronde, chaque équipe joue contre chacune des autres exactement une fois. Il y a 4 équipes : A, B, C, D. Les règles : une victoire donne 3 points, un nul 1 point, une défaite 0. On sait que :

- A a gagné ses 3 matchs.
- B a obtenu exactement 6 points.
- C et D ont chacune le même nombre de points.

1. Combien de matchs ont été joués en tout ?
2. Combien de points A a-t-elle ?
3. Déterminer les points de B, C et D. *(Attention : une victoire distribue* 3 *points, mais un match nul n'en distribue que* 2*.)*
4. Reconstituer le classement final.

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – ***Le paradoxe du menteur***

Considérons la phrase : « Cette phrase est fausse. »

1. Si on suppose qu'elle est **vraie**, qu'en déduit-on ? Si on suppose qu'elle est **fausse**, qu'en déduit-on ?
2. Pourquoi cette phrase n'est-elle pas une proposition au sens du cours ?
3. Inventer deux autres phrases auto-référentes. Sont-elles des propositions ? Lesquelles ?
   - « Cette phrase contient cinq mots. »
   - « Cette phrase est vraie. »
4. Le *paradoxe de Russell* : considérons « l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes ». Cet ensemble se contient-il lui-même ? En quoi retrouve-t-on la même structure que le paradoxe du menteur ?

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – ***Construire sa propre table de vérité***

Un *ou exclusif* (noté $P \oplus Q$) est vrai quand exactement l'une des deux propositions est vraie (mais pas les deux).

1. Dresser la table de vérité de $P \oplus Q$.

2. Vérifier que $P \oplus Q \equiv (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

3. Exprimer $P \oplus Q$ uniquement avec $\Rightarrow$ et $\neg$. *(Indication : partir de* $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$ *et utiliser* $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)$*.)*

4. Vérifier que $P \oplus P \equiv \mathbf{F}$ et $P \oplus \neg P \equiv \mathbf{V}$ pour toutes valeurs de P.

5. Application : le chiffrement XOR. Si un message est codé par le bit M et une clé secrète K, le chiffré est $C = M \oplus K$. Montrer que $C \oplus K = M$ (le déchiffrement est la même opération).

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Enigmes logiques : chevaliers et coquins*

Sur l'île des logiciens, les *chevaliers* disent toujours vrai et les *coquins* mentent toujours.

1. Vous rencontrez A et B. A dit : « Nous sommes tous les deux des coquins. »Déterminer la nature de A et de B. *(Raisonner par cas : si* A *est chevalier. . .)*

2. Vous rencontrez C, D, E. C dit : « Au moins l'un d'entre nous est un coquin. »D dit : « C est un coquin. »E ne dit rien. Quelles sont les natures possibles de C, D, E ?

3. Inventer une énigme du même type avec 3 personnes et **exactement une** solution.

4. Formaliser la question (1) à l'aide de propositions logiques (P : « A est chevalier », Q : « B est chevalier ») et résoudre par table de vérité.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Bijections et taille d'ensembles*

Deux ensembles ont « autant » d'éléments si l'on peut associer à chaque élément de l'un exactement un élément de l'autre (c'est une *bijection*).

1. Les ensembles $\{1, 2, 3\}$ et $\{a, b, c\}$ ont-ils autant d'éléments ? Exhiber une bijection.

2. L'ensemble $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ et $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ ont-ils autant d'éléments ? *Tentative de bijection :* $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = -1$, $f(3) = 2$, $f(4) = -2, \ldots$ Écrire la formule explicite de $f(n)$ selon que n est pair ou impair.

3. Les entiers pairs $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ ont-ils autant d'éléments que $\mathbb{N}$ tout entier ? C'est le *paradoxe de Galileo* : une partie peut être en bijection avec le tout !

4. Cantor (1845–1918) a montré que $\mathbb{R}$ est « plus grand » que $\mathbb{N}$: il n'existe aucune bijection $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Sans démontrer cela, expliquer pourquoi il est impossible de

« lister » tous les réels de $[0, 1]$.

Problème 1.13 – L&A *Logique et calcul algébrique* ▹ *corrigé* ★★

Les propositions suivantes portent sur des réels x et y.

1. Énoncer la négation de : « Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$. »Puis vérifier que la proposition originale est vraie.
2. Énoncer la contraposée de : « Si $x^2 = 0$ alors $x = 0$. »Démontrer la contraposée.
3. Pour $a \neq 0$, énoncer sous forme logique : « $ax^2 + bx + c = 0$ a deux racines distinctes si et seulement si $\Delta > 0$. »Quelle est la réciproque ? Est-elle vraie ?
4. Énoncer la négation de « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 = 0$ » et vérifier que la négation est vraie.

Problème 1.14 – L&A *Algorithme et divisibilité* ▹ *corrigé* ★★

On cherche tous les entiers n entre 1 et 100 divisibles par 3 mais pas par 9.

Algorithme 1 – Divisible par 3 mais pas par 9

Entrée : rien (on examine $n = 1, \ldots, 100$)
Pour $n \leftarrow 1$ **à**100 **faire**
  Si $n \mod 3 = 0$ **et** $n \mod 9 \neq 0$ **alors**
    Afficher$n$;
  Fin si
Fin pour

1. La condition « $n \mod 3 = 0$ et $n \mod 9 \neq 0$ » est-elle équivalente à « $3 \mid n$ et $9 \nmid n$ » ? Justifier.
2. Énoncer la négation de cette condition.
3. Exécuter l'algorithme pour $n \in \{3, 6, 9, 12, 18, 21\}$.
4. Combien d'entiers entre 1 et 100 vérifient cette condition ? Donner la réponse avec un argument logique sans tout énumérer.

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – ***Raisonnement par l'absurde : deux preuves classiques***

1. **Infinité des multiples de 7.** On suppose par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de multiples de 7 : $7, 14, 21, \ldots, 7k$ (le plus grand). Montrer que

$7(k+1)$ est aussi un multiple de 7, et conclure.

2. **Il n'y a pas de plus grand entier.** Supposons qu'il existe un plus grand entier N. Dériver une contradiction.

3. **$\sqrt{5}$ est irrationnel.** Adapter la preuve de $\sqrt{2}$ (exercice 1.29) : si $\sqrt{5} = p/q$ irréductible, montrer que $5 \mid p$ puis $5 \mid q$.

4. **Il n'existe pas deux réels consécutifs.** Montrer que pour tous $a < b$ réels, il existe toujours un réel c vérifiant $a < c < b$. *(Indication : prendre $c = (a+b)/2$.)*

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Construire un système de règles logiques*

La règle du *modus ponens* dit : si l'on sait que P est vraie, et que $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors on peut conclure que Q est vraie.

1. Appliquer le modus ponens dans les situations suivantes :
   - P : « Il pleut. » $P \Rightarrow Q$: « S'il pleut, le sol est mouillé. » Conclure ?
   - P : « n est divisible par 6. » $P \Rightarrow Q$: « Si n est divisible par 6, il est divisible par 2. » Conclure ?

2. Chaîne de raisonnement : on dispose de : (1) P, (2) $P \Rightarrow Q$, (3) $Q \Rightarrow R$. Déduire R en appliquant deux fois le modus ponens.

3. Montrer que le syllogisme (si tous les A sont des B, et si tous les B sont des C, alors tous les A sont des C) est une application du modus ponens avec des quantificateurs.

4. Construire soi-même un enchanement de 3 implications vraies mênant d'une hypothèse de départ à une conclusion non triviale.

Bilan du chapitre

- **Proposition** : énoncé vrai ou faux (pas un prédicat, ni un ordre).
- **Connecteurs** : $\neg$ (non), $\wedge$ (et), $\vee$ (ou inclusif), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivaut).
- **Implication** : fausse *uniquement* quand $P = \mathbf{V}$ et $Q = \mathbf{F}$.
- **Contraposée** : $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$.
  La réciproque $Q \Rightarrow P$ n'est pas équivalente.
- **Quantificateurs** : $\forall$ et $\exists$. Négation : $\neg\forall \equiv \exists\neg$; $\neg\exists \equiv \forall\neg$.

- **De Morgan** : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.
- **Raisonnements** : direct, contraposée, absurde. Un seul contre-exemple réfute un $\forall$.

Corrigés

Les exercices portant le marqueur ▹ *corrigé* disposent d'une solution complète ci-dessous. Chaque solution contient un lien ↑ *énoncé* vers l'exercice correspondant.

Chapitre 1 — Logique

Exercices

Exercice 1.1 – *Propositions ou non* ↑ *énoncé*

1. **Proposition vraie.** $5 \times 4 = 20$.
2. **Proposition fausse.** $\sqrt{2} \approx 1{,}414 \notin \mathbb{N}$.
3. **Non : prédicat.** La valeur de $x + 3 = 7$ dépend de x.
4. **Proposition vraie.** Tout triangle équilatéral a deux côtés égaux.
5. **Proposition vraie.** $0 \times n = 0$ pour tout n.
6. **Non : question.** Une question n'a pas de valeur de vérité.
7. **Proposition vraie.** $\pi \approx 3{,}14159 > 3$.
8. **Non : prédicat.** La valeur dépend de n.
9. **Proposition vraie.** $\mathbb{N} \subset [0, +\infty)$ par définition.
10. **Non : ordre.** Un impératif n'est ni vrai ni faux.

Exercice 1.2 – *Négations simples* ↑ *énoncé*

1. 17 n'est **pas** un nombre premier. (Fausse : 17 est premier.)
2. Le triangle ABC n'est **pas** rectangle.
3. $x < 5$.
4. Il ne pleut pas **ou** il ne fait pas froid. (De Morgan : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$.)
5. Il ne pleut pas **et** il ne fait pas chaud. ($\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.)
6. $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 < n$. (Fausse : $n(n-1) \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.)

7. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq -1$. (Vraie.)

8. $\exists n \in \mathbb{Z},\ 2n$ est impair. (Fausse.)

Exercice 1.3 – *Tables de vérité* ↑ *énoncé*

P	Q	$\neg P \vee Q$	$P \wedge \neg Q$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	**V**	**V**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**
V	**F**	**F**	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**
F	**V**	**V**	**F**	**V**	**V**	**F**	**V**
F	**F**	**V**	**F**	**F**	**V**	**V**	**V**

Remarquer : la formule (4) $\neg(P \wedge Q)$ est identique à (6) $\neg P \vee \neg Q$: c'est la première loi de De Morgan. De même, (5) $\neg P \wedge \neg Q$ est la négation de $P \vee Q$.

Exercice 1.4 – *Valeur de vérité d'une implication* ↑ *énoncé*

1. **Vraie.** $P = \mathbf{V}$, $Q = \mathbf{V}$: $P \Rightarrow Q$ est vraie.

2. **Vraie.** $P = \mathbf{F}$: une implication à hypothèse fausse est toujours vraie, quelle que soit la conclusion.

3. **Fausse.** $P = \mathbf{V}$ et $Q = \mathbf{F}$: c'est l'unique cas où une implication est fausse.

4. **Vraie.** P : « n divisible par 4 », Q : « n divisible par 2 ». Si $4 \mid n$, alors $n = 4k$, donc $n = 2(2k)$: $2 \mid n$.

5. **Fausse.** $n = 2$ est divisible par 2, mais pas par 4.

Exercice 1.5 – *Quantificateurs : traduction* ↑ *énoncé*

1. « Pour tout entier naturel x, $x + 1 > x$. » **Vraie.**

2. « Il existe un entier relatif dont le carré vaut -4. » **Fausse** : un carré est toujours ≥ 0.

3. « Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$. » **Vraie.**

4. « Il existe un rationnel dont le carré vaut 2. » **Fausse.** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)

5. « Pour tout réel non nul, $1/x > 0$. » **Fausse.** Contre-exemple : $x = -1$.

6. « Il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n^2 = 2n$. » **Vraie.** $n = 0$ ou $n = 2$ conviennent.

Exercice 1.6 – *Écrire avec des quantificateurs* ↑ *énoncé*

1. Pour tout quadrilatère Q, si Q est un carré, alors Q est un rectangle. En abrégé :

$$\forall Q, \quad Q \text{ carré} \Rightarrow Q \text{ rectangle}.$$

2. $\exists n \in \mathbb{N},$ (n est pair et n est premier). (Vrai : $n = 2$.)

3. $\forall a, b \in \mathbb{Z},\ (2 \mid a \text{ et } 2 \mid b) \Rightarrow 2 \mid (a + b)$.

4. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$. (On prend $y = -x$.)

5. $\neg\big(\exists n \in \mathbb{Z},\ 0 < n < 1\big)$, autrement dit $\forall n \in \mathbb{Z},\ n \leq 0$ ou $n \geq 1$.

Exercice 1.7 – *Négation avec quantificateurs* ↑ *énoncé*

1. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 \leq 0$. **Vraie** : $x = 0$ donne $x^2 = 0$. (La proposition originale est donc fausse.)
2. $\forall n \in \mathbb{N},\ 2n + 1 \neq 0$. **Vraie.** (L'originale est fausse : $2n + 1 \geq 1 > 0$.)
3. $\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 < n$. **Fausse.** (L'originale est vraie : $n^2 - n = n(n-1) \geq 0$.)
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^3 \neq -8$. **Fausse.** (L'originale est vraie : $x = -2$ convient.)
5. $\exists x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y \neq y + x$. **Fausse.** (L'originale est vraie : l'addition est commutative dans $\mathbb{R}$. La négation est donc fausse.)

Exercice 1.8 – *Réciproque et contraposée* ↑ *énoncé*

1. Implication : si ABC est équilatéral, alors il est isocèle. **Vraie.** Contraposée : si ABC n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral. Réciproque : si ABC est isocèle, il est équilatéral. **Fausse** (un triangle 5-5-4 est isocèle non équilatéral).
2. Implication : $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$. **Vraie.** Contraposée : $x^2 \neq 9 \Rightarrow x \neq 3$. Vraie. Réciproque : $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$. **Fausse** : $x = -3$ convient.
3. Implication : $6 \mid n \Rightarrow 3 \mid n$. **Vraie.** Contraposée : $3 \nmid n \Rightarrow 6 \nmid n$. Vraie. Réciproque : $3 \mid n \Rightarrow 6 \mid n$. **Fausse** : $n = 3$ convient.
4. Implication : $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$. **Vraie.** Contraposée : $x^2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 1$. Vraie. Réciproque : $x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$. **Fausse** : $x = -2$ convient.

Exercice 1.9 – *Contre-exemples* ↑ *énoncé*

1. $n = 0$: $0^2 = 0 \not> 0$. (Ou $n = 1$: $1 = 1 \not> 1$.)
2. $x = -3$: $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \neq -3$.
3. $x = -2$: $(-2)^2 = 4$ mais $x \neq 2$.
4. $n = 4$: 4 est un multiple de 4, mais $4/8 = 0{,}5 \notin \mathbb{Z}$.
5. $n = -1$: $|-1| = 1 \neq -1$.

Exercice 1.10 – *Implication ou équivalence ?* ↑ *énoncé*

1. $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$: **vraie.** $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$: **fausse** (contre-exemple $x = -2$). Conclusion : $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ mais non $\Leftrightarrow$.
2. n pair $\Rightarrow n^2$ pair : vraie ($n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2$). n^2 pair $\Rightarrow n$ pair : vraie (par contraposée : n impair $\Rightarrow n^2$ impair). Conclusion : **équivalence** n pair $\Leftrightarrow n^2$ pair.
3. $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$: vraie. $2 \mid n \Rightarrow 6 \mid n$: fausse (contre-exemple : $n = 2$, $6 \nmid 2$). Conclusion : $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$ seulement.
4. $x = 3 \Rightarrow |x| = 3$: vraie. $|x| = 3 \Rightarrow x = 3$: fausse ($x = -3$ convient). Conclusion : $x = 3 \Rightarrow |x| = 3$ seulement.
5. $x = 0 \Rightarrow xy = 0$: vraie. $xy = 0 \Rightarrow x = 0$: fausse (prendre $x = 1$, $y = 0$). Conclusion : $x = 0 \Rightarrow xy = 0$ seulement.

Exercice 1.11 – *Table : contraposée* ↑ *énoncé*

P	Q	$\neg Q$	$\neg P$	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	**V**	**F**	**F**	**V**	**V**
V	**F**	**V**	**F**	**F**	**F**
F	**V**	**F**	**V**	**V**	**V**
F	**F**	**V**	**V**	**V**	**V**

Les colonnes 5 et 6 sont identiques : $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$. □

Exercice 1.12 – *Table : connecteur* $\Leftrightarrow$ ↑ *énoncé*

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$P \Leftrightarrow Q$
V	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
V	**F**	**F**	**V**	**F**	**F**
F	**V**	**V**	**F**	**F**	**F**
F	**F**	**V**	**V**	**V**	**V**

Les colonnes 5 et 6 coïncident : $P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$. □

Exercice 1.13 – *Calcul avec valeurs données* ↑ *énoncé*

$P = \mathbf{V}$, $Q = \mathbf{F}$, $R = \mathbf{V}$.

1. $P \wedge Q = \mathbf{V} \wedge \mathbf{F} = \mathbf{F}$
2. $P \vee Q = \mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{V}$
3. $P \Rightarrow Q = \mathbf{V} \Rightarrow \mathbf{F} = \mathbf{F}$
4. $Q \Rightarrow P = \mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$
5. $(P \vee Q) \Rightarrow R = \mathbf{V} \Rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$
6. $\neg P \vee (Q \wedge R) = \mathbf{F} \vee (\mathbf{F} \wedge \mathbf{V}) = \mathbf{F} \vee \mathbf{F} = \mathbf{F}$
7. $P \Leftrightarrow R = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$
8. $\neg(P \wedge Q) \vee R = \mathbf{V} \vee \mathbf{V} = \mathbf{V}$

Exercice 1.14 – *Forme logique de résultats mathématiques* ↑ *énoncé*

1. $\forall n \in \mathbb{Z}$, (n impair) $\Rightarrow$ (n^2 impair).
2. $\forall$ triangle ABC : (rectangle en C) $\Leftrightarrow$ ($AB^2 = AC^2 + BC^2$).
3. $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\big((2 \mid n) \wedge (3 \mid n)\big) \Rightarrow 6 \mid n$.
4. $\forall k \in \mathbb{Z}$, $2 \mid (4k + 2)$.

Exercice 1.15 – *Priorité des connecteurs* ↑ *énoncé*

Les priorités : $\neg$ puis $\wedge$ puis $\vee$ puis $\Rightarrow$.

1. $\neg P \wedge Q \vee R = ((\neg P) \wedge Q) \vee R$. Elle est vraie ssi R est vraie, ou si P est fausse et Q vraie.
2. $P \wedge Q \Rightarrow R = (P \wedge Q) \Rightarrow R$. Elle est fausse seulement quand P et Q sont vraies et R fausse.
3. $P \vee Q \wedge \neg R = P \vee \big(Q \wedge (\neg R)\big)$. Elle est fausse seulement quand P est fausse et que $Q \wedge \neg R$ est fausse.

Exercice 1.16 – *De Morgan : simplifications* ↑ *énoncé*

1. $\neg(\neg P \wedge Q) \equiv \neg(\neg P) \vee \neg Q \equiv P \vee \neg Q$.
2. $\neg(P \vee \neg Q) \equiv \neg P \wedge Q$.
3. $\neg\big((P \Rightarrow Q) \wedge P\big) \equiv \neg(P \Rightarrow Q) \vee \neg P \equiv (P \wedge \neg Q) \vee \neg P$.
4. $\neg(\neg P \vee \neg Q) \equiv P \wedge Q$.
5. $\neg\big(\neg(P \wedge Q)\big) \equiv P \wedge Q$.
6. $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$ (ou exclusif).

Exercice 1.17 – *Table à trois variables* ↑ *énoncé*

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$	$P \Rightarrow R$
V	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
V	**V**	**F**	**V**	**F**	**F**	**F**
V	**F**	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**
V	**F**	**F**	**F**	**V**	**F**	**F**
F	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
F	**V**	**F**	**V**	**F**	**F**	**V**
F	**F**	**V**	**V**	**V**	**V**	**V**
F	**F**	**F**	**V**	**V**	**V**	**V**

Quand $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ est vraie, $P \Rightarrow R$ l'est aussi. La réciproque est fausse (ligne 6). Cela confirme la **transitivité de l'implication** : si $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow R$, alors $P \Rightarrow R$. □

Exercice 1.18 – *Tautologies et contradictions* ↑ *énoncé*

1. $P \vee \neg P$: $P = \mathbf{V} \Rightarrow \mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{V}$; $P = \mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{F} \vee \mathbf{V} = \mathbf{V}$. **Tautologie.**
2. $P \wedge \neg P$: toujours **F**. **Contradiction.**
3. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$: si $P = \mathbf{F}$, c'est vrai. Si $P = \mathbf{V}$, alors $Q \Rightarrow P = Q \Rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$. **Tautologie.**
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$: $P \Rightarrow Q$ est vraie ssi $P = \mathbf{F}$ ou $Q = \mathbf{V}$, exactement quand $\neg P \vee Q$ est vraie. **Tautologie.**

Exercice 1.19 – *Divisibilité et implication* ↑ *énoncé*

P : $4 \mid n$; Q : $2 \mid n$.

1. $P \Rightarrow Q$: si $n = 4k$ alors $n = 2(2k)$: **vraie.** $Q \Rightarrow P$: fausse. Contre-exemple : $n = 2$, $2 \mid 2$ mais $4 \nmid 2$.
2. $P \Leftrightarrow Q$ est fausse (les sens ne sont pas équivalents).
3. Contraposée de $P \Rightarrow Q$: si $2 \nmid n$ alors $4 \nmid n$. Vérification directe : si n est impair, alors $n \neq 4k$ pour tout entier k.
4. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (**transitivité**). Preuve : $b = ka$ et $c = \ell b$, donc $c = \ell k a = (k\ell)a$, d'où $a \mid c$. □

Exercice 1.20 – *Quantificateurs imbriqués* ↑ énoncé

1. « Pour tout réel x, il existe un réel y tel que $y = x + 1$. » **Vraie.** Prendre $y = x + 1$. Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ y \neq x + 1$.
2. « Il existe un réel x tel que pour tout réel y, $y = x + 1$. » **Fausse.** $x + 1$ ne peut pas égaler tous les réels simultanément. Négation : $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ y \neq x + 1$. (Vraie.)
3. « Pour tout réel x, il existe y tel que $x + y = 0$. » **Vraie.** Prendre $y = -x$. Négation : $\exists x,\ \forall y,\ x + y \neq 0$.
4. « Il existe un réel x tel que pour tout réel y, $x \cdot y = y$. » **Vraie.** $x = 1$ convient : $1 \cdot y = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Négation : $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x \cdot y \neq y$. (Fausse.)

Exercice 1.21 – *Raisonnement par contraposée* ↑ énoncé

(1) Contraposée : si n est pair, alors n^2 est pair. $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. □

(2) Contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair. $n = 2k+1 \Rightarrow n^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$. □

(3) $n^2 + n = n(n+1)$. Si n est impair, alors $n+1$ est pair, donc $n(n+1)$ est pair. La contraposée de « $n^2 + n$ impair $\Rightarrow$ n pair » est « n impair $\Rightarrow$ $n^2 + n$ pair », qui est vraie. □

(4) Contraposée de $ab \neq 0 \Rightarrow (a \neq 0$ et $b \neq 0)$: si $a = 0$ ou $b = 0$, alors $ab = 0$. Trivial. □

Exercice 1.22 – *Géométrie et logique* ↑ énoncé

P : « ABC isocèle en A » ; Q : « $\hat{B} = \hat{C}$ ».

1. $P \Rightarrow Q$: si $AB = AC$, alors $\hat{B} = \hat{C}$ (propriété du triangle isocèle). **Vraie.**
2. $Q \Rightarrow P$: si $\hat{B} = \hat{C}$, alors par la réciproque du théorème de l'isoscèle (démontré par la somme des angles et la loi des sinus), $AB = AC$. **Vraie.** Donc $P \Leftrightarrow Q$.
3. **Contraposée de $P \Rightarrow Q$:** $\neg Q \Rightarrow \neg P$, soit : « Si $\hat{B} \neq \hat{C}$, alors le triangle n'est pas isocèle en A ». Démonstration : si $\hat{B} \neq \hat{C}$, supposons par l'absurde $AB = AC$. Alors les angles de la base seraient égaux (propriété de l'isocèle), contradiction. Donc $AB \neq AC$: le triangle n'est pas isocèle en A. □
4. $\neg P$: « $AB \neq AC$ » (triangle non isocèle en A). $\neg Q$: « $\hat{B} \neq \hat{C}$ ».

Exercice 1.23 – *Négation de propositions complexes* ↑ énoncé

1. Négation : « Il existe un entier pair qui n'est ni divisible par 4 ni divisible par 6. »En symboles : $\exists n \in \mathbb{Z},\ (2 \mid n) \ \wedge\ (4 \nmid n) \ \wedge\ (6 \nmid n)$. (Vraie : $n = 2$ est pair, non divisible par 4 et non divisible par 6.)
2. Négation : « Pour tout entier n, $n^2 \geq n$ ou $n \geq n^3$. »En symboles : $\forall n \in \mathbb{Z},\ n^2 \geq n \ \vee\ n \geq n^3$.
3. Négation : « Il existe un réel $x > 0$ tel que, pour tout $y > 0$, $y \geq x$. »En symboles : $\exists x > 0,\ \forall y > 0,\ y \geq x$.
4. Négation : « Il existe un nombre premier qui n'est ni impair ni ègal à 2. » Cette proposition est fausse : le seul nombre premier pair est 2.

Exercice 1.24 – *Erreurs classiques de raisonnement* ↑ *énoncé*

1. **Erreur : affirmation du conséquent.** Les chats et les chiens sont des animaux, mais cela ne les rend pas identiques. La forme correcte serait : si $P \Rightarrow R$ et $Q \Rightarrow R$, on ne peut pas conclure $P \Rightarrow Q$.

2. **Erreur : l'implication $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ est fausse.** $x^2 = 4$ admet deux solutions : $x = 2$ et $x = -2$. On ne peut pas écrire « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ ».

3. **Erreur : généralisation hâtive.** La vérification d'un nombre fini de cas ne prouve pas une assertion universelle. Avec $n = 40$, on obtient $40^2 + 40 + 41 = 41^2$, qui n'est pas premier.

4. **Erreur : division par zéro.** Puisque $a = b$, on a $a - b = 0$: le passage de $(a-b)(a+b) = b(a-b)$ à $a + b = b$ est interdit.

Exercice 1.25 – *Double implication : n pair $\Leftrightarrow$ n^2 pair* ↑ *énoncé*

Sens direct ($\Rightarrow$) : Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$: pair. □

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Par contraposée : si n est impair, $n = 2k + 1$, donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$: impair. □

Les deux sens étant démontrés : n pair $\Leftrightarrow$ n^2 pair.

Exercice 1.26 – *Conditions nécessaires et suffisantes* ↑ *énoncé*

1. $6 \mid n$ pour $2 \mid n$: **condition suffisante.** $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$ (car $6 = 2 \times 3$). Réciproque fausse : $n = 2$, $2 \mid 2$ mais $6 \nmid 2$.

2. $x = 0$ pour $xy = 0$: **condition suffisante.** $x = 0 \Rightarrow xy = 0$. Réciproque fausse : $y = 0$ suffit aussi.

3. Un carré pour un rectangle : **condition suffisante**, mais pas nécessaire : un rectangle de côtés inégaux n'est pas un carré.

4. $\Delta = 0$ pour une racine double : **condition nécessaire et suffisante** pour un trinôme du second degré ($a \neq 0$).

5. n impair pour n^2 impair : **condition nécessaire et suffisante**. Le sens direct est immédiat ; si n est pair, son carré l'est aussi.

Exercice 1.27 – *Démonstration directe* ↑ *énoncé*

1. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^3 = (2k+1)^3 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$: impair. □

2. $n = 2k+1 \Rightarrow n^2 + n = (2k+1)^2 + (2k+1) = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$: pair. □

3. $a = 2p + 1, b = 2q + 1 \Rightarrow a + b = 2p + 2q + 2 = 2(p + q + 1)$: pair. □

4. $a \mid b$ et $b \mid c$ signifient qu'il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ka$ et $c = \ell b$. Alors $c = \ell k a = (\ell k)a$, avec $\ell k \in \mathbb{Z}$. Ainsi $a \mid c$. □

Exercice 1.28 – *Trouver l'erreur dans une preuve* ↑ énoncé

1. **Erreur : division par n invalide pour $n = 0$.** La division par n n'est licite que si $n \neq 0$. Or $n = 0$ est un entier : $0^2 = 0 \geq 0$ est vrai, mais l'étape « diviser par n » est interdite pour $n = 0$ et ne prouve rien pour les autres valeurs. Correction : $n^2 \geq n \Leftrightarrow n^2 - n \geq 0 \Leftrightarrow n(n-1) \geq 0$. Vrai si $n \leq 0$ ou $n \geq 1$, donc vrai pour tout entier. Mais faux pour les réels : $n = 1/2$ donne $1/4 < 1/2$. La proposition est vraie pour les entiers, mais la *preuve* reste invalide.

2. **Erreur : l'implication « carré des membres » n'est pas une équivalence.** De $a^2 + b^2 = (a+b)^2$ on déduit $2ab = 0$, donc $a = 0$ ou $b = 0$. Cela prouve : $\sqrt{a^2+b^2} = a + b$ implique $a = 0$ ou $b = 0$. Mais la conclusion de la « preuve » est inversée : elle affirme que $\sqrt{a^2+b^2} = a + b$ *en général*. Contre-exemple : $a = 3, b = 4$: $\sqrt{9+16} = 5 \neq 7$.

Exercice 1.29 – *Irrationnalité de $\sqrt{2}$* ↑ énoncé

Théorème. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Démonstration (par l'absurde). Supposons $\sqrt{2} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p,q) = 1$. Alors $p^2 = 2q^2$, donc $2 \mid p^2$, et par l'exercice 1.21(2) : $2 \mid p$. Posons $p = 2m$. Alors $4m^2 = 2q^2$, d'où $q^2 = 2m^2$, donc $2 \mid q$. Mais $2 \mid \text{pgcd}(p,q)$: contradiction. □

Généralisation. Si k n'est pas un carré parfait, l'argument analogue (avec tout diviseur premier de k) mène à la même contradiction.

Exercice 1.30 – *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ↑ énoncé

Lemme. $3 \mid n^2 \Rightarrow 3 \mid n$. *Preuve.* Par contraposée : si $3 \nmid n$, alors $n = 3k+1$ ou $n = 3k+2$. Dans les deux cas, $n^2 = 9k^2 + 6k + 1$ ou $n^2 = 9k^2 + 12k + 4$, soit $n^2 = 3(\ldots) + 1$ ou $3(\ldots) + 4$: dans les deux cas $3 \nmid n^2$. □

Théorème. Supposons $\sqrt{3} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p,q) = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$, et par le lemme $3 \mid p$: $p = 3m$. Alors $9m^2 = 3q^2$, d'où $3 \mid q$: contradiction. □

Exercice 1.31 – *Suite et logique* ↑ énoncé

1. $n = 0$: 0 ; $n = 1$: 0 ; $n = 2$: 2 ; $n = 3$: 6 ; $n = 4$: 12 : tous pairs.✓

2. $n^2 - n = n(n-1)$. Deux entiers consécutifs sont toujours l'un pair et l'autre impair, donc leur produit est pair. □

3. Si $n = 2k$: $n^2 = 4k^2 = 4k^2$, soit la forme $4k'$ avec $k' = k^2$. Si $n = 2k+1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1$, soit la forme $4k'' + 1$ avec $k'' = k(k+1)$. Donc n^2 est de la forme $4k$ ou $4k+1$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. □

Exercice 1.32 – *Infinité des nombres premiers* ↑ énoncé

Théorème (Euclide). Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration (par l'absurde). Supposons qu'il n'en existe qu'un nombre fini $p_1, \ldots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$. N admet un diviseur premier p. Mais pour tout i : $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$, donc $p_i \nmid N$ (reste 1 dans la division) : $p \notin \{p_1, \ldots, p_k\}$. Contradiction. □

Exercice 1.33 – *Combinaisons logiques* ↑ *énoncé*

1. **Exportation :** $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$: si P est vrai, il reste à montrer $Q \Rightarrow R$. $(P \wedge Q) \Rightarrow R$: si P et Q sont vrais, montrer R. Les deux énoncés exigent la même chose : vérifiable par table de vérité (8 lignes). □

2. $(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \equiv P \Rightarrow (Q \wedge R)$: les deux affirment que si P est vrai alors Q et R le sont tous les deux. Table de vérité : les deux formules coïncident sur toutes les lignes. □

3. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$: distribution de $\vee$ sur $\wedge$. Vérifier par table : si $P = \mathbf{V}$, les deux côtés sont vrais. Si $P = \mathbf{F}$: gauche $= Q \wedge R$, droite $= Q \wedge R$. □

Exercice 1.34 – *Raisonner sur les réels* ↑ *énoncé*

1. $x^2 = (x-0)^2 \geq 0$ car un carré est toujours ≥ 0. Donc $x^2 + 1 \geq 0 + 1 = 1 > 0$. □

2. Par l'absurde : supposons qu'il existe un plus petit réel $\varepsilon > 0$. Alors $\varepsilon/2 > 0$ et $\varepsilon/2 < \varepsilon$: contradiction. □

3. $0 \leq (x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$, donc $2xy \leq x^2 + y^2$: $xy \leq \dfrac{x^2+y^2}{2}$. □

Exercice 1.35 – *Nombres rationnels et puissances* ↑ *énoncé*

1. 2^n est pair (car $2 \mid 2^n$) et 3^m est impair (car 3 est impair, et une puissance d'impair est impaire). Un nombre ne peut être à la fois pair et impair : $2^n \neq 3^m$. □

2. Si $(2/3)^n = 2^n/3^n$ était entier, cela signifierait $3^n \mid 2^n$: impossible car $\text{pgcd}(2,3) = 1$ (ils n'ont aucun facteur premier commun). □

3. $(2/3)^n = 2^n/3^n$. On a $2^n < 3^n$ pour $n \geq 1$ (car $2 < 3$, et la comparaison se conserve par puissance). Donc $0 < (2/3)^n < 1$, et $(2/3)^n$ est de plus en plus petit : pour tout $\varepsilon > 0$, choisir $n > \log \varepsilon / \log(2/3)$ convient.

Exercice 1.36 – *Réciproque du théorème de Pythagore* ↑ *énoncé*

1. **Contraposée :** si $AB^2 \neq AC^2 + BC^2$, alors le triangle n'est pas rectangle en C.

2. **Réciproque :** si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C. Cette réciproque est **vraie** (c'est le théorème de Pythagore réciproque).

3. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$: le triangle de côtés 5, 12, 13 est rectangle. De même, $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$: celui de côtés 6, 8, 10 est rectangle.

4. **Vraie.** Contraposée de la réciproque : si le triangle n'est pas rectangle en C, alors $AB^2 \neq AC^2 + BC^2$.

Problèmes

Problème 1.1 – *Circuit logique* ↑ énoncé

A	B	C	$B \vee C$	$\neg A$	$A \wedge (B \vee C)$	$\neg A \wedge B \wedge C$	Φ
V	**V**	**V**	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**
V	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**
V	**F**	**V**	**V**	**F**	**V**	**F**	**V**
V	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**
F	**V**	**V**	**V**	**V**	**F**	**V**	**V**
F	**V**	**F**	**V**	**V**	**F**	**F**	**F**
F	**F**	**V**	**V**	**V**	**F**	**F**	**F**
F	**F**	**F**	**F**	**V**	**F**	**F**	**F**

Le courant passe pour (**V**, **V**, **V**), (**V**, **V**, **F**), (**V**, **F**, **V**), (**F**, **V**, **V**) : exactement les cas où au moins deux interrupteurs sont fermés. $\Phi \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$: c'est la **fonction majorité**. □

Problème 1.2 – *Chevaliers et coquins* ↑ énoncé

P : « X est chevalier » ; Q : « Y est chevalier ».

X déclare « Y est un coquin », soit $\neg Q$.

- Si P : la déclaration de X est vraie, donc $\neg Q$: Y est coquin.
- Si $\neg P$: X ment, donc Q : Y est chevalier.

Y déclare « X et Z sont du même type » : $(P \Leftrightarrow Z)$ où Z : « Z est chevalier ».

- **Cas P :** $Q = \mathbf{F}$, donc Y ment : la déclaration de Y est fausse, i.e., X et Z sont de types différents : $\neg(P \Leftrightarrow Z)$, donc $Z = \mathbf{F}$ (puisque $P = \mathbf{V}$).
- **Cas $\neg P$:** $Q = \mathbf{V}$, donc Y dit vrai : X et Z sont du même type, et $P = \mathbf{F}$, donc $Z = \mathbf{F}$.

Conclusion. Dans les deux cas $Z = \mathbf{F}$ (coquin). X peut être chevalier ou coquin : les deux scénarios sont logiquement cohérents (l'énigme est indéterminée pour X, mais Z est toujours coquin).

Problème 1.3 – *Portes logiques universelles* ↑ énoncé

Une porte NAND calcule $\neg(P \wedge Q)$.

1. $\neg P = \neg(P \wedge P) = \text{NAND}(P, P)$. □

2.

$$\begin{aligned} P \wedge Q &= \neg\big(\neg(P \wedge Q)\big) \\ &= \text{NAND}\big(\text{NAND}(P, Q), \text{NAND}(P, Q)\big). \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} P \vee Q &= \neg(\neg P \wedge \neg Q) \\ &= \mathrm{NAND}\big(\mathrm{NAND}(P,P), \mathrm{NAND}(Q,Q)\big). \end{aligned}$$

4. Puisqu'on peut exprimer $\neg$, $\wedge$ et $\vee$ uniquement avec NAND, et que tout connecteur logique s'exprime avec ces trois-là, les portes NAND sont **universelles**. □ (Idem pour NOR : $\neg P = \mathrm{NOR}(P,P)$, $P \vee Q = \neg(\mathrm{NOR}(P,Q))$, etc.)

Problème 1.4 – *Énigme logique : qui a fait quoi ?* ↑ énoncé

Exactement une déclaration est vraie. Testons les trois cas :

Cas A coupable : A dit « ce n'est pas moi » : **faux**. B dit « c'est A » : **vrai**. C dit « ce n'est pas A » : **faux**. Une seule déclaration vraie : **cohérent.**

Cas B coupable : A dit « ce n'est pas moi » : vrai. B dit « c'est A » : faux. C dit « ce n'est pas A » : vrai. Deux déclarations vraies : **impossible.**

Cas C coupable : A : vrai ; B : faux ; C : vrai. Deux déclarations vraies : **impossible.**

Conclusion. A a commis le vol.

Problème 1.5 – *Le berger, le loup, la chèvre et le chou* ↑ énoncé

État : (B, L, C, X) où **V** = côté d'arrivée. État initial : $(\mathbf{F},\mathbf{F},\mathbf{F},\mathbf{F})$. État final : $(\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{V})$. Contraintes : ne jamais avoir $L = C \neq B$ (loup mange chèvre) ni $C = X \neq B$ (chèvre mange chou).

Solution :

1. Traverser avec la chèvre : $(\mathbf{V},\mathbf{F},\mathbf{V},\mathbf{F})$.
2. Revenir seul : $(\mathbf{F},\mathbf{F},\mathbf{V},\mathbf{F})$.
3. Traverser avec le loup : $(\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{F})$.
4. Revenir avec la chèvre : $(\mathbf{F},\mathbf{V},\mathbf{F},\mathbf{F})$.
5. Traverser avec le chou : $(\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{F},\mathbf{V})$.
6. Revenir seul : $(\mathbf{F},\mathbf{V},\mathbf{F},\mathbf{V})$.
7. Traverser avec la chèvre : $(\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{V},\mathbf{V})$.

Solution alternative : remplacer « loup » par « chou » aux étapes 3 et 4. Il y a exactement deux solutions.

Problème 1.6 – *Parité des puissances* ↑ énoncé

1. Si n est pair : $n = 2k$, $n^3 = 8k^3 = 2(4k^3)$: pair. Si n est impair : $n = 2k+1$, $n^3 = (2k+1)^3 = 2(\ldots) + 1$: impair. Donc n et n^3 ont la même parité. □
2. $n = 2m+1$: $n^2 = (2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m+1) + 1$. Parmi m et $m+1$, l'un est pair : $m(m+1) = 2k$. Donc $n^2 = 8k + 1$. □
3. Si $4 \mid (a^2 + b^2)$, alors $a^2 + b^2$ est de la forme 4ℓ. Or a^2 et b^2 sont chacun de la forme $4k$ ou $4k+1$ (voir exercice 1.31). Leur somme vaut 4ℓ seulement si les deux sont de la forme $4k$, c'est-à-dire a et b sont pairs. □

Problème 1.7 – *Divisibilité et parité des carrés* ↑ énoncé

1. $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2$: de la forme $4k'$. $n = 2k+1 \Rightarrow n^2 = 4k^2+4k+1 = 4k(k+1)+1$: de la forme $4k'+1$. Donc n^2 est de la forme $4k$ ou $4k+1$. □

2. a^2+b^2 vaut $4k$, $4k+1$ ou $4k+2$ (jamais $4k+3$). Donc a^2+b^2 n'est jamais de la forme $4k+3$. Les entiers de cette forme sont : $3, 7, 11, 15, \ldots$: aucun d'eux ne s'écrit comme somme de deux carrés. □

3. $7 = 4{\cdot}1{+}3$: de la forme $4k{+}3$, donc impossible comme somme de deux carrés. $10 = 9{+}1 = 3^2{+}1^2$: possible. $13 = 4+9 = 2^2+3^2$: possible. $15 = 4\cdot 3+3$: de la forme $4k+3$, impossible.

4. Sommes de deux carrés dans $\{1, \ldots, 20\}$: $1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20$. Les impossibles : $3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 19$.

Problème 1.8 – *Logique dans les preuves géométriques* ↑ énoncé

1. $P \Rightarrow Q$ (**V**) ; $P \Rightarrow R$ (**V**) ; $Q \Rightarrow S$ (**V**) ; $R \Rightarrow S$ (**V**) ; $P \Rightarrow S$ (**V**). Réciproquement : $Q \not\Rightarrow P$ (un rectangle non carré) ; $R \not\Rightarrow P$ (un losange non carré). Donc $P \Rightarrow Q$ et $P \Rightarrow R$ mais $Q \not\Leftrightarrow P$.

2. $\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)$: « si $ABCD$ n'est pas un carré, il n'est ni un rectangle, ni un losange » : **fausse** (un rectangle qui n'est pas un carré est un contre-exemple).

3. $P \Leftrightarrow (Q \wedge R)$: un carré est un rectangle ET un losange, et réciproquement un rectangle qui est aussi un losange est un carré. **Vraie.** □

Problème 1.9 – *Sudoku* 4×4 *par déduction logique* ↑ énoncé

Grille de départ :

	2	3	
3			2
	3	4	
4			3

Étape 1. Colonne 1 contient $\{3,4\}$: manquent 1 et 2. Ligne 1 contient $\{2,3\}$: manquent 1 et 4. $(1,1)$ doit être dans $\{1,2\} \cap \{1,4\} = \{1\}$: $(1,1) = 1$. Ligne 1 complète : $(1,4) = 4$.

Étape 2. Ligne 4 contient $\{4,3\}$: manquent 1 et 2. Colonne 4 contient $\{4,2,3\}$: manque 1. $(4,4) \in \{1,2\} \cap \{1\} = \{1\}$: $(4,4) = 1$. Donc $(4,3) = 2$.

Étape 3. Colonne 2 contient $\{2,3\}$: manquent 1 et 4. Ligne 2 contient $\{3,2\}$: manquent 1 et 4. Bloc haut-gauche contient $\{1,2,3\}$: manque 4. $(2,2) \in \{1,4\} \cap \{1,4\} \cap \{4\} = \{4\}$: $(2,2) = 4$. Donc $(2,3) = 1$.

Étape 4. Ligne 3 contient $\{3,4\}$: manquent 1 et 2. Colonne 1 contient $\{1,3,4\}$: manque 2. $(3,1) = 2$, $(3,4) = 1$.

Solution unique :

1	2	3	**4**
3	**4**	**1**	2
2	3	4	**1**
4	**1**	**2**	3

1. Chaque étape utilise une implication du type : « La case (i, j) ne peut pas contenir k car k est déjà présent dans la ligne/colonne/bloc : donc elle contient ℓ. »
2. 4 implications principales ont été utilisées (une par case inconnue).
3. La solution est unique : chaque étape était forcée.

Problème 1.10 – *Sommes et formules algébriques* ↑ *énoncé*

1. Vérification : $n = 1 : 1 = 1\checkmark$; $n = 2 : 3 = 3\checkmark$; $n = 3 : 6 = 6\checkmark$; $n = 4 : 10 = 10\checkmark$; $n = 5 : 15 = 15\checkmark$.
2. Deux méthodes pour $n = 5 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ et $5 \cdot 6/2 = 15$. Égaux.✓
3. **Algorithme :**

Algorithme 24 – Vérification de la formule de Gauss

Entrée : un entier $n \geq 1$
$S \leftarrow 0$;
Pour $k \leftarrow 1$ **à** n **faire**
  $S \leftarrow S + k$;
Fin pour
Si $S = n \times (n + 1)/2$ **alors**
  Afficher « Formule vérifiée »;
Sinon
  Afficher « Erreur »;
Fin si

Problème 1.11 – *Codage et logique : parité* ↑ *énoncé*

1. `1011` : trois 1 : nombre impair. Bit de parité = 1 (pour que le total soit pair : 3 + 1 = 4, pair). Message envoyé : `10111`.
2. `10110` : quatre 1 : pair. Pas d'erreur détectée.
3. `10100` : trois 1 : impair. **Erreur détectée.**
4. Si deux erreurs se produisent, la parité reste inchangée : le système **ne peut pas** détecter deux erreurs simultanées. La parité ne détecte que les erreurs en nombre *impair*.

Problème 1.12 – *Déduction logique : tournoi de foot* ↑ *énoncé*

6 matchs au total (6 paires parmi 4 équipes). A gagne 3 matchs : 9 points. Points restants distribués : $6 \times 3 - 9 = 9$ points pour $\{B, C, D\}$ mais avec les nuls possibles.

B a 6 points. Comme B a perdu contre A, elle a gagné ses deux autres matchs. Ainsi B bat C et D. Les points de C et D proviennent alors uniquement de leur confrontation directe. Pour qu'ils soient à ègalité, ce match est nul.

Classement final : $A = 9$, $B = 6$, $C = D = 1$. □

Problème 1.13 – *Logique et calcul algébrique* ↑ *énoncé*

1. Négation : « Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 < 0$. »Fausse : la proposition originale est vraie.
2. Contraposée : « Si $x \neq 0$, alors $x^2 \neq 0$. »Preuve : si $x \neq 0$, alors $x^2 = x \cdot x \neq 0$ (produit de deux non-nuls).
3. Pour $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c = 0$ a deux racines réelles distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0$. Réciproque : $\Delta > 0 \Rightarrow$ deux racines distinctes. **Vraie.**
4. « $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 = 0$ » : négation : « $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \neq 0$. »La négation est vraie car $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Problème 1.14 – *Algorithme et divisibilité* ↑ *énoncé*

1. Oui : $n \bmod 3 = 0 \Leftrightarrow 3 \mid n$ et $n \bmod 9 \neq 0 \Leftrightarrow 9 \nmid n$. Les deux notations sont équivalentes.
2. Négation : « $3 \nmid n$ ou $9 \mid n$ ».
3. Pour $n = 3$: $3 \bmod 9 = 3 \neq 0$: affiché. $n = 6$: affiché. $n = 9$: $9 \bmod 9 = 0$: non affiché. $n = 12$: affiché. $n = 18$: non affiché. $n = 21$: affiché.
4. Entre 1 et 100 : multiples de 3 : $\lfloor 100/3 \rfloor = 33$. Multiples de 9 : $\lfloor 100/9 \rfloor = 11$. Multiples de 3 mais pas 9 : $33 - 11 =$ **22** entiers.

Défis

Défi 1 – *Le paradoxe du menteur*

1. Si elle est vraie : elle affirme qu'elle est fausse, donc elle est fausse. Si elle est fausse : elle affirme qu'elle est fausse, ce qui est vrai. Dans les deux cas on obtient une contradiction.
2. Cette phrase n'est pas une proposition car elle ne peut avoir de valeur de vérité déterminée : elle est **auto-référentielle**. Le cadre logique du cours exige que les propositions aient une valeur de vérité bien définie.
3. Autres exemples : « Cette phrase contient cinq mots. » (Non paradoxale : vraie.) « Cette phrase est vraie. » (Non paradoxale : tautologie.) « Cette phrase est fausse » est la version paradoxale.

Défi 2 – *Construire sa propre table de vérité*

1. Table du **ou exclusif** $P \oplus Q$:

P	Q	$P \oplus Q$
V	**V**	**F**
V	**F**	**V**
F	**V**	**V**
F	**F**	**F**

2. $P \oplus Q \equiv (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$: vérifier ligne par ligne : vrai seulement quand exactement un des deux est vrai.✓

3. $P \oplus Q \equiv (P \Rightarrow \neg Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q)$. Vérification : $(P \Rightarrow \neg Q)$ est fausse seulement si $P = Q = \mathbf{V}$; $(\neg P \Rightarrow Q)$ est fausse seulement si $P = Q = \mathbf{F}$. La conjonction est vraie exactement pour les deux lignes centrales.✓

4. XOR est aussi **universel** : $\neg P = P \oplus \mathbf{V}$; $P \wedge Q = (P \oplus Q \oplus (P \vee Q))$, etc.

Défi 3 – *Énigmes logiques : chevaliers et coquins*

1. A dit « nous sommes tous les deux des coquins ». Si A est chevalier : la phrase est vraie, donc A est coquin : contradiction. Donc A **est coquin** (il ment). La phrase est fausse, donc ils ne sont *pas* tous les deux coquins : B **est chevalier**.

2. C dit « Au moins l'un de nous est un coquin. »Si C est chevalier : vrai, donc il y a au moins un coquin. Possible. Si C est coquin : la phrase est fausse, donc tous les deux sont chevaliers : contradiction (C serait chevalier). Donc C **est chevalier**, et il y a bien un coquin : D **est coquin**.

3. E dit « je suis un coquin ». Si E est chevalier : vrai, donc E est coquin : contradiction. Si E est coquin : il ment, donc E n'est pas coquin : contradiction. **Impossible** : aucun logicien ne peut faire cette déclaration cohéremment.

Défi 4 – *Bijections et taille d'ensembles*

1. $\{1,2,3\} \to \{a,b,c\}$: bijection $1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto c$. **Oui.**

2. Bijection $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$: $0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto -1, 3 \mapsto 2, 4 \mapsto -2, \ldots$ En général : $2k \mapsto k$ et $2k+1 \mapsto -k$. Donc $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$: **équipotents.**

3. Bijection $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: parcourir les diagonales : $(0,0), (1,0), (0,1), (2,0), (1,1), (0,2), \ldots$ (argument de Cantor). Donc $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$.

4. L'ensemble $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (suites infinies de 0 et 1) est non dénombrable (preuve diagonale de Cantor) : il est **strictement plus grand** que $\mathbb{N}$.

Défi 5 – *Raisonnement par l'absurde : deux preuves classiques*

1. Supposition : $7k$ est le plus grand multiple de 7. Alors $7(k+1) = 7k + 7$ est aussi un multiple de 7 et $7(k+1) > 7k$: contradiction. Donc il y a une infinité de multiples de 7. □

2. Supposition : il existe un plus grand entier N. Alors $N + 1$ est un entier et $N + 1 > N$: contradiction. □

3. Supposition : $\log_2 3 = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. Alors $2^p = 3^q$. Mais 2^p est pair et 3^q est impair : impossible. □

Défi 6 – *Construire un système de règles logiques*

1. Applications du modus ponens :
   - « Il pleut » + « S'il pleut, le sol est mouillé » ⇒ « Le sol est mouillé. »
   - « n est pair » + « Si n est pair, n^2 est pair » ⇒ « n^2 est pair. »

2. Le modus tollens dit : de $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q$, conclure $\neg P$. Cela correspond à la contraposée : c'est la même règle vue différemment. **Exemple :** « S'il a plu, le sol est mouillé. » « Le sol est sec. » ⇒ « Il n'a pas plu. »